

Отчёт по лабораторной работе №6

Управление процессами

Саенко Ангелина Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения работы	6
2.1	Управление заданиями	6
2.2	Управление процессами	9
2.3	Самостоятельная работа	11
2.4	Задание 1	11
2.5	Задание 2	12
3	Контрольные вопросы	18
4	Заключение	21

Список иллюстраций

2.1	Состояние заданий	6
2.2	Перемещение на передний план	7
2.3	Запуск top	8
2.4	Удаление задания dd	9
2.5	Изменение приоритета	10
2.6	Закрытие корневой оболочки и процессов dd	11
2.7	Вывод команд и увеличение приоритета	12
2.8	Изменение приоритета на другое значение	12
2.9	Выполнение программы yes	13
2.10	Запуск программы на переднем плане без подавление потока вывода	14
2.11	Перевод процесса на передний план	14
2.12	Запуск процесса в фоновом режиме	15
2.13	Получение информации	15
2.14	Удаление процесса	16
2.15	Послание сигнала процессам	16
2.16	Изменение приоритетов	17

Список таблиц

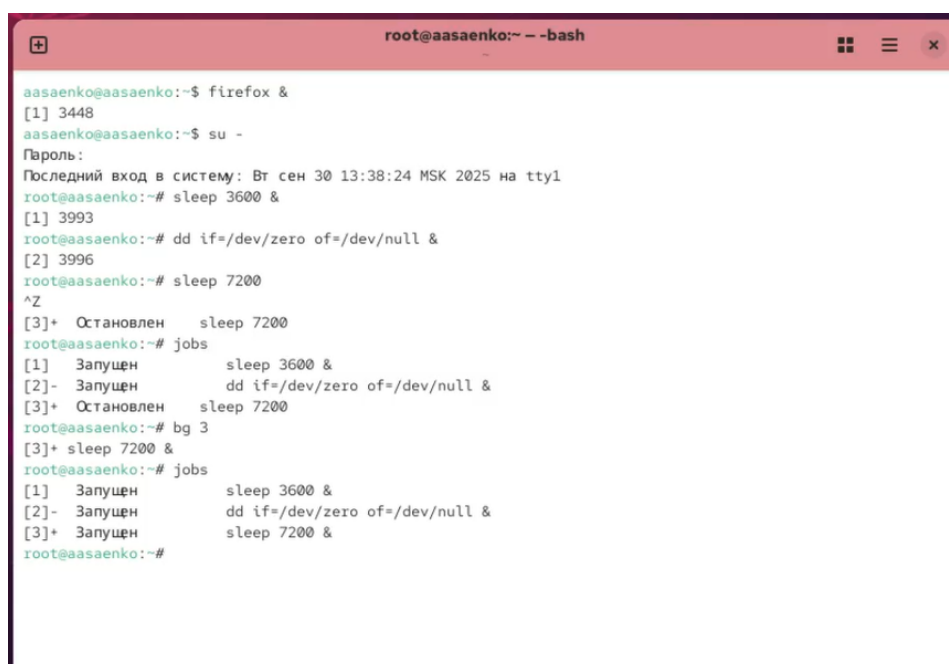
1 Цель работы

Получить навыки управления процессами операционной системы.

2 Ход выполнения работы

2.1 Управление заданиями

Сначала, получив права администратора, я ввела новые команды. Так как последнюю записала без &, то ввела Ctrl + z , чтобы остановить процесс. После этого я просмотрела задания, которые запустила и продолжила выполнение задания 3 в фоновом режиме. Затем просмотрела изменения в статусе заданий. Это можно увидеть ниже на скриншоте.



```
root@aasaenko:~ -- -bash

aasaenko@aasaenko:~$ firefox &
[1] 3448
aasaenko@aasaenko:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Вт сен 30 13:38:24 MSK 2025 на tty1
root@aasaenko:~# sleep 3600 &
[1] 3993
root@aasaenko:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 3996
root@aasaenko:~# sleep 7200
^Z
[3]+  Остановлен      sleep 7200
root@aasaenko:~# jobs
[1]  Запущен          sleep 3600 &
[2]-  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Остановлен      sleep 7200
root@aasaenko:~# bg 3
[3]+ sleep 7200 &
root@aasaenko:~# jobs
[1]  Запущен          sleep 3600 &
[2]-  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Запущен          sleep 7200 &
root@aasaenko:~#
```

Рис. 2.1: Состояние заданий

После этого я переместила задание 1 на передний план. Отменила его и посмотрела изменения в статусе. Затем проделала тоже самое для заданий 2 и 3.

Это можно увидеть ниже на скриншоте.

```
[3]+  Запущен          sleep 1200 &
root@aasaenko:~# fg 1
sleep 3600
^C
root@aasaenko:~# jobs
[2]-  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Запущен          sleep 7200 &
root@aasaenko:~# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C293225261+0 records in
293225261+0 records out
15013133632 bytes (150 GB, 140 GiB) copied, 111,095 s, 1,4 GB/s

root@aasaenko:~# jobs
[3]+  Запущен          sleep 7200 &
root@aasaenko:~# fg 3
sleep 7200
^C
root@aasaenko:~#
```

Рис. 2.2: Перемещение на передний план

Затем я открыла второй терминал и под учётной записью своего пользователя ввела в нём: `dd if=/dev/zero of=/dev/null &`. Закрыла терминал и под учётной записью своего пользователя запустила `top`. Убедилась, что задание `dd` всё ещё запущено и вышла. Это можно увидеть ниже на скриншоте.

```

root@aasaenko:~ - top
top - 11:16:47 up 20 min, 4 users, load average: 1,02, 0,94, 0,50
Tasks: 231 total, 2 running, 229 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 31,3 us, 33,0 sy, 0,0 ni, 33,7 id, 0,0 wa, 1,9 hi, 0,2 si, 0,0 st
MiB Mem : 3653,5 total, 384,0 free, 1816,2 used, 1736,1 buff/cache
MiB Swap: 4040,0 total, 4040,0 free, 0,0 used, 1837,3 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 4070 aasaenko  20   0   227308   2044   2044 R   94,7    0,1    0:24.96 dd
2423 aasaenko  20   0   4136808 351748 135620 S   18,9    9,4    1:19.82 gnome-shell
3448 aasaenko  20   0   3528360 434724 203388 S   10,3   11,6    0:55.00 firefox
3242 aasaenko  20   0   1903456 341760 101760 S    7,6    9,1    0:10.90 ptysis
3730 aasaenko  20   0   2945296 220932 132256 S    4,7    5,9    0:19.30 Isolated Web Co
  36 root      20   0         0         0      0 I    0,3    0,0    0:00.28 kworker/u9:1-events_unbound
3250 aasaenko  20   0   377756   6832   6192 S    0,3    0,2    0:00.12 ptysis-agent
 4074 root      20   0   231604   5296   3248 R    0,3    0,1    0:00.04 top
   1 root      20   0    49196   41380 10296 S    0,0    1,1    0:01.81 systemd
   2 root      20   0         0         0      0 S    0,0    0,0    0:00.01 kthreadd
   3 root      20   0         0         0      0 S    0,0    0,0    0:00.00 pool_workqueue_release
   4 root      0 -20         0         0      0 I    0,0    0,0    0:00.00 kworker/R-rcu_gp
   5 root      0 -20         0         0      0 I    0,0    0,0    0:00.00 kworker/R-sync_wq
   6 root      0 -20         0         0      0 I    0,0    0,0    0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
   7 root      0 -20         0         0      0 I    0,0    0,0    0:00.00 kworker/R-netns
   9 root      20   0         0         0      0 I    0,0    0,0    0:00.22 kworker/0:1-events
  10 root      0 -20         0         0      0 I    0,0    0,0    0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
  11 root      20   0         0         0      0 I    0,0    0,0    0:00.00 kworker/u8:0-events_unbound
  12 root      20   0         0         0      0 I    0,0    0,0    0:00.00 kworker/u8:1-ipv6_addrconf
  13 root      0 -20         0         0      0 I    0,0    0,0    0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
  14 root      20   0         0         0      0 I    0,0    0,0    0:00.00 rcu_tasks_kthread
  15 root      20   0         0         0      0 I    0,0    0,0    0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
  16 root      20   0         0         0      0 I    0,0    0,0    0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
  17 root      20   0         0         0      0 S    0,0    0,0    0:00.08 ksoftirqd/0
  18 root      20   0         0         0      0 I    0,0    0,0    0:00.21 rcu_preempt
  19 root      20   0         0         0      0 S    0,0    0,0    0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
  20 root      20   0         0         0      0 S    0,0    0,0    0:00.01 rcu_exp_gp_kthread_worker
  21 root      rt   0         0         0      0 S    0,0    0,0    0:00.00 migration/0
  22 root     -51   0         0         0      0 S    0,0    0,0    0:00.00 idle_inject/0
  23 root      20   0         0         0      0 S    0,0    0,0    0:00.00 cpuhp/0

```

Рис. 2.3: Запуск top

После этого я вновь запустила top и в нём использовала k, чтобы убить задание dd. После этого вышла из top. Это можно увидеть ниже.


```

root@aasaenko:~ -- bash

Tasks: 229 total, 1 running, 228 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 3,0 us, 1,0 sy, 0,0 ni, 96,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3653,5 total, 390,5 free, 1809,6 used, 1736,1 buff/cache
MiB Swap: 4040,0 total, 4040,0 free, 0,0 used. 1843,9 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 3242 aasaenko  20   0 1908132 347888 101760 S   3,9   9,3   0:18.61 ptmxis
 2423 aasaenko  20   0 4130532 351748 135620 S   2,0   9,4   1:24.92 gnome-shell
    1 root      20   0 49196 41380 10296 S   0,0   1,1   0:01.81 systemd
    2 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kthreadd
    3 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
    4 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
    5 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
    6 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
    7 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
   10 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
   11 root      20   0      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u8:0-events_unbound
   12 root      20   0      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u8:1-ipv6_addrconf
   13 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
   14 root      20   0      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
   15 root      20   0      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
   16 root      20   0      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
   17 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.08 ksoftirqd/0
   18 root      20   0      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.22 rcu_preempt
   19 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
   20 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 rcu_exp_gp_kthread_worker
   21 root      rt    0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
   22 root     -51   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/0
   23 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
   24 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
   25 root     -51   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/1
   26 root      rt    0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.54 migration/1
   27 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 ksoftirqd/1
   29 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
   30 root      20   0      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.02 kworker/u9:0-events_unbound
   31 root      20   0      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.36 kworker/u10:0-events_unbound

root@aasaenko:~#

```

Рис. 2.4: Удаление задания dd

2.2 Управление процессами

Получив полномочия администратора, я ввела новые команды d. После этого показала все строки, в которых есть буквы dd и изменила приоритет одного и процесса с помощью PID. Это можно увидеть ниже на скриншоте.

```
root@aasaenko:~# su -
Последний вход в систему: Сб окт 11 11:13:20 MSK 2025 на pts/0
root@aasaenko:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 4227
root@aasaenko:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 4231
root@aasaenko:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 4234
root@aasaenko:~# ps aux | grep dd
root      2  0.0  0.0      0      0 ?        S   10:56   0:00 [kthreadd]
root     12  0.0  0.0      0      0 ?        I   10:56   0:00 [kworker/u8:1-ipv6_addrconf]
root     75  0.0  0.0      0      0 ?        I<  10:56   0:00 [kworker/R-ipv6_addrconf]
root    113  0.0  0.0 512956 3100 ?        Sl  10:56   0:00 /usr/sbin/VBoxService --pidfile /var/run/vboxadd-service.sh
aasaenko 2845  0.0  0.7 1037056 26392 ?        Ssl 10:57   0:00 /usr/libexec/evolution-addressbook-factory
aasaenko 3832  0.0  2.0 2631420 76460 pts/0    Sl  11:10   0:00 /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -childID 9 -isForBrowser -prefsLen 31626 -prefMapSize 249647 -jsInitLen 234912 -parentBuildID 20250826043737 -greomni /usr/lib64/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib64/firefox/browser/omni.ja -appDir /usr/lib64/firefox/browser {e2a09b1d-a7dd-436c-a228-8d48f497856e} 3448 tab
root     4227 66.7  0.0 227308 1972 pts/0    R   11:22   0:09 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root     4231 54.3  0.0 227308 2176 pts/0    R   11:22   0:06 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root     4234 53.4  0.0 227308 2176 pts/0    R   11:22   0:05 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root     4241  0.0  0.0 227712 2292 pts/0    S+  11:22   0:00 grep --color=auto dd
root@aasaenko:~# renice -n 5 4227
4227 (process ID) old priority 0, new priority 5
root@aasaenko:~#
```

Рис. 2.5: Изменение приоритета

Показав соответствующие запросу строки, включая пять строк до этого, я нашла PID корневой оболочки, из которой были запущены процессы dd, закрыла корневую оболочку, а вместе с ней и все процессы dd.

```
root@aasaenko:~ -- -bash
2845 ?      Ssl  0:00 \_ /usr/libexec/evolution-adddressbook-factory
--
3595 pts/0  Sl   0:00 |          | \_ /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -childID 2 -isFo
rBrowser -prefsLen 34050 -prefMapSize 249647 -jsInitLen 234912 -parentBuildID 20250826043737 -greomni /us
r/lib64/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib64/firefox/browser/omni.ja -appDir /usr/lib64/firefox/browser {5
82a7975-0450-463f-940d-337aabd142c1} 3448 tab
3647 pts/0  Sl   0:00 |          | \_ /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 2
0250826043737 -sandboxingKind 0 -prefsLen 34161 -prefMapSize 249647 -appDir /usr/lib64/firefox/browser {d
9509aff-bff3-4bfc-acb2-9636f085a6ed} 3448 utility
3730 pts/0  Sl   0:23 |          | \_ /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -childID 6 -isFo
rBrowser -prefsLen 31626 -prefMapSize 249647 -jsInitLen 234912 -parentBuildID 20250826043737 -greomni /us
r/lib64/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib64/firefox/browser/omni.ja -appDir /usr/lib64/firefox/browser {d
2ae6d31-7a82-43f2-8772-0758a678590c} 3448 tab
3777 pts/0  Sl   0:00 |          | \_ /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -childID 7 -isFo
rBrowser -prefsLen 31626 -prefMapSize 249647 -jsInitLen 234912 -parentBuildID 20250826043737 -greomni /us
r/lib64/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib64/firefox/browser/omni.ja -appDir /usr/lib64/firefox/browser {2
d8990b4-f4b8-4e93-9457-76239ac76dc2} 3448 tab
3806 pts/0  Sl   0:00 |          | \_ /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -childID 8 -isFo
rBrowser -prefsLen 31626 -prefMapSize 249647 -jsInitLen 234912 -parentBuildID 20250826043737 -greomni /us
r/lib64/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib64/firefox/browser/omni.ja -appDir /usr/lib64/firefox/browser {4
e0e225b-4852-4798-8d96-2ce0fb4258d2} 3448 tab
3832 pts/0  Sl   0:00 |          | \_ /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -childID 9 -isFo
rBrowser -prefsLen 31626 -prefMapSize 249647 -jsInitLen 234912 -parentBuildID 20250826043737 -greomni /us
r/lib64/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib64/firefox/browser/omni.ja -appDir /usr/lib64/firefox/browser {e
2a09b1d-a7dd-436c-a228-8d48f497856e} 3448 tab
3926 pts/0  S    0:00 |          | \_ su -
3959 pts/0  S    0:00 |          | \_ -bash
4191 pts/0  S    0:00 |          | \_ su -
4192 pts/0  S    0:00 |          | \_ -bash
4227 pts/0  RN   2:56 |          | \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
4231 pts/0  R    3:00 |          | \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
4234 pts/0  R    3:02 |          | \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
4311 pts/0  R+   0:00 |          | \_ ps fax
4312 pts/0  S+   0:00 |          | \_ grep --color=auto -B5 dd
root@aasaenko:~# kill -9 4192
Убито
root@aasaenko:~#
```

Рис. 2.6: Закрытие корневой оболочки и процессов dd

2.3 Самостоятельная работа

2.4 Задание 1

Трижды запустив команду `dd if=/dev/zero of=/dev/null`, я увеличила приоритет одной из этих команд, используя значение приоритета `-5`.

```

УБИТО
root@aasaenko:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null
^Z
[1]+  Остановлен  dd if=/dev/zero of=/dev/null
root@aasaenko:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 4394
root@aasaenko:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 4398
root@aasaenko:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[4] 4406
root@aasaenko:~# renice -n -5 4394
4394 (process ID) old priority 0, new priority -5
root@aasaenko:~#

```

Рис. 2.7: Вывод команд и увеличение приоритета

После этого я изменила приоритет того же процесса ещё раз, но используя на этот раз значение -15 . И завершила те процессы `dd`, которые вы запустила. Это можно увидеть ниже.

```

4394 (process ID) old priority -5, new priority -15
root@aasaenko:~# jobs
[1]+  Остановлен  dd if=/dev/zero of=/dev/null
[2]  Запущен      dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]  Запущен      dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[4]-  Запущен      dd if=/dev/zero of=/dev/null &
root@aasaenko:~# fg 1
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C11564589+0 records in
11564589+0 records out
5921069568 bytes (5,9 GB, 5,5 GiB) copied, 123,807 s, 47,8 MB/s

root@aasaenko:~# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C133116250+0 records in
133116249+0 records out
68155519488 bytes (68 GB, 63 GiB) copied, 112,263 s, 607 MB/s

root@aasaenko:~# fg 3
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C52782699+0 records in
52782699+0 records out
27024741888 bytes (27 GB, 25 GiB) copied, 111,741 s, 242 MB/s

root@aasaenko:~# fg 4
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C53937518+0 records in
53937518+0 records out
27616009216 bytes (28 GB, 26 GiB) copied, 112,744 s, 245 MB/s

root@aasaenko:~#
root@aasaenko:~# jobs
root@aasaenko:~#

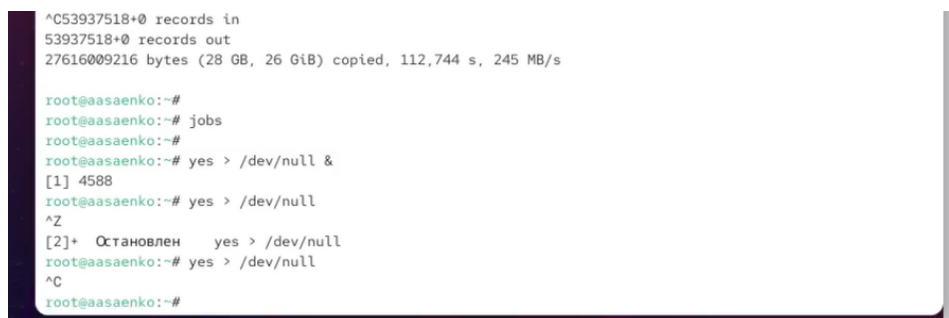
```

Рис. 2.8: Изменение приоритета на другое значение

2.5 Задание 2

Сначала я запустила программу `ues` в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Затем запустила программу `ues` на переднем плане с подавлением потока

вывода. После этого приостановила выполнение программы и заново запустила программу `yes` с теми же параметрами, затем завершила её выполнение. Это можно увидеть ниже на экране.



```
^C53937518+0 records in
53937518+0 records out
27616009216 bytes (28 GB, 26 GiB) copied, 112,744 s, 245 MB/s

root@aasaenko:~#
root@aasaenko:~# jobs
root@aasaenko:~#
root@aasaenko:~# yes > /dev/null &
[1] 4588
root@aasaenko:~# yes > /dev/null
^Z
[2]+  Остановлен yes > /dev/null
root@aasaenko:~# yes > /dev/null
^C
root@aasaenko:~#
```

Рис. 2.9: Выполнение программы `yes`

Запустив программу `yes` на переднем плане без подавления потока вывода, я приостановила выполнение программы. Заново запустила программу `yes` с теми же параметрами и затем завершила её выполнение. Это можно увидеть ниже.


```
[3]- Остановлен yes
root@aasaenko:~# nohup yes > /dev/null &
[4] 4642
root@aasaenko:~# nohup: ввод игнорируется и поток ошибок перенаправляется на стандартный вывод
exit
ВЫХОД
aasaenko@aasaenko:~$
```

Рис. 2.12: Запуск процесса в фоновом режиме

Закрыв окно, я заново запустила консоль. Убедилась, что процесс продолжил свою работу. Потом получила информацию о запущенных в операционной системе процессах с помощью утилиты `top`.

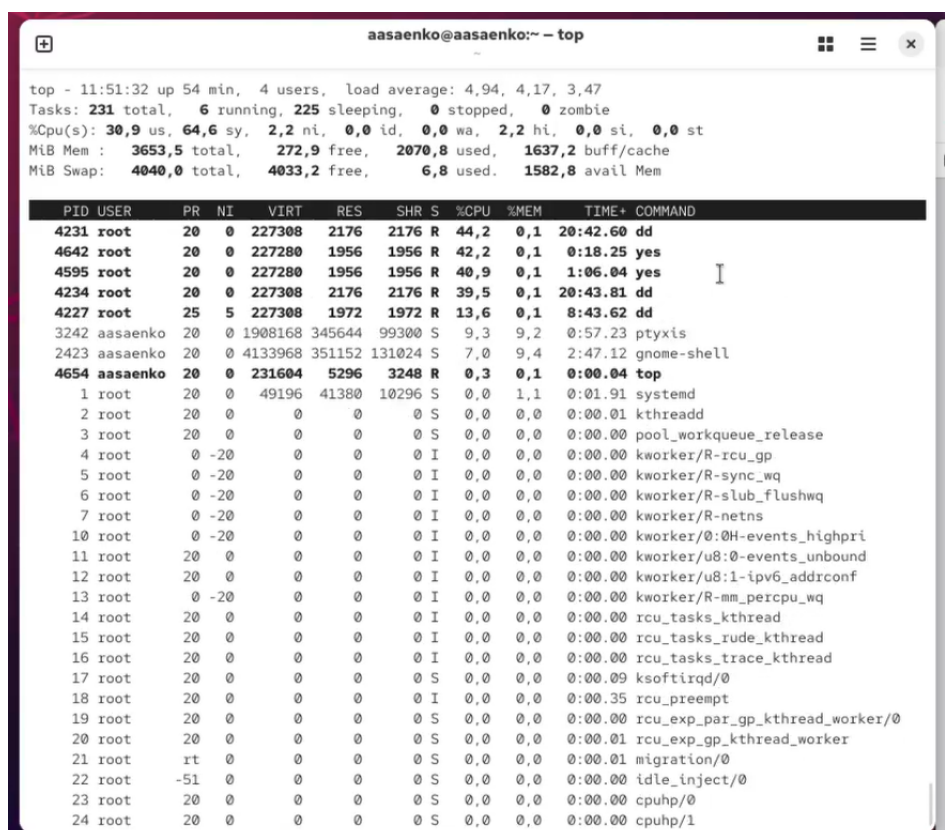


Рис. 2.13: Получение информации

После этого я запустила ещё три программы `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода и убила два процесса: для одного используя его PID, а для другого — его идентификатор конкретного задания. Это можно увидеть ниже.

```
21 root      rt  0      0      0      0  0,0  0,0  0:00.01 migration/0
22 root      -51  0      0      0      0  0,0  0,0  0:00.00 idle_inject/0
aasaenko@aasaenko:~$ yes > /dev/null &
[2] 5787
aasaenko@aasaenko:~$ yes > /dev/null &
[3] 5789
aasaenko@aasaenko:~$ yes > /dev/null &
[4] 5791
aasaenko@aasaenko:~$ fg 1
firefox
^CExiting due to channel error.
Exiting due to channel error.

Exiting due to channel error.
Crash Annotation GraphicsCriticalError: |[C0][GFX1-]: CompositorBridgeChild receives IPC close with reason=AbnormalShutdown (t=7908.5) Exiting due to channel error.
Exiting due to channel error.
aasaenko@aasaenko:~$ Exiting due to channel error.

aasaenko@aasaenko:~$
aasaenko@aasaenko:~$ firefox &
[5] 5810
aasaenko@aasaenko:~$ fg 1
bash: fg: 1: нет такого задания
aasaenko@aasaenko:~$ jobs
[2]  Запущен          yes > /dev/null &
[3]  Запущен          yes > /dev/null &
[4]- Запущен          yes > /dev/null &
[5]+ Запущен          firefox &
aasaenko@aasaenko:~$ fg 2
yes > /dev/null
^C
aasaenko@aasaenko:~$ kill -9 5789
[3]  Убито            yes > /dev/null
```

Рис. 2.14: Удаление процесса

Затем попробовала послать сигнал 1 (SIGHUP) процессу, запущенному с помощью `nohup`, и обычному процессу. Запустила ещё несколько программ `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода и завершила их работу одновременно, используя команду `killall`. Это можно увидеть ниже.

```
aasaenko@aasaenko:~$ kill -9 5789
[3]  Убито            yes > /dev/null
aasaenko@aasaenko:~$ ps aux | grep yes
root      4595 43.9  0.0 227280 1956 pts/0    R   11:47  42:47 yes
root      4642 44.6  0.0 227280 1956 pts/0    R   11:50  41:58 yes
aasaenko  5791 42.2  0.0 227280 2112 pts/0    R   13:21   1:16 yes
aasaenko  6148  0.0  0.0 227712 2264 pts/0    S+  13:24   0:00 grep --color=auto yes
aasaenko@aasaenko:~$ sudo kill -1 4642
[sudo] пароль для aasaenko:
aasaenko@aasaenko:~$ sudo kill -1 5791
[4]-  Обрыв терминальной линии          yes > /dev/null
aasaenko@aasaenko:~$ yes > /dev/null &
[6] 6192
aasaenko@aasaenko:~$ yes > /dev/null &
[7] 6195
aasaenko@aasaenko:~$ yes > /dev/null &
[8] 6197
aasaenko@aasaenko:~$ killall yes
yes(4595): Операция не позволена
yes(4642): Операция не позволена
```

Рис. 2.15: Послание сигнала процессам

После этого запустила программу `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Используя утилиту `nice`, запустила программу `yes` с теми же параметрами и с приоритетом, большим на 5. Потом сравнила абсолютные и относительные

приоритеты у этих двух процессов и,используя утилиту renice, изменила приоритет у одного из потоков yes таким образом, чтобы у обоих потоков приоритеты были равны. Это можно увидеть на скриншоте.

```
[8] 6197
aasaenko@aasaenko:~$ killall yes
yes(4595): Операция не позволена
yes(4642): Операция не позволена
[6] Завершено yes > /dev/null
[7]- Завершено yes > /dev/null
[8]+ Завершено yes > /dev/null
aasaenko@aasaenko:~$ jobs
[5]+ Запущен firefox &
aasaenko@aasaenko:~$ yes > /dev/null &
[6] 6216
aasaenko@aasaenko:~$ nice -n 5 yes > /dev/null &
[7] 6225
aasaenko@aasaenko:~$ ps -l | grep yes
0 R 1000 6216 3308 71 80 0 - 56820 - pts/0 00:00:29 yes
0 R 1000 6225 3308 22 85 5 - 56820 - pts/0 00:00:04 yes
aasaenko@aasaenko:~$ renice -n 5 3308
3308 (process ID) old priority 0, new priority 5
aasaenko@aasaenko:~$ ps -l | grep yes
0 R 1000 6216 3308 69 80 0 - 56820 - pts/0 00:00:58 yes
0 R 1000 6225 3308 23 85 5 - 56820 - pts/0 00:00:15 yes
aasaenko@aasaenko:~$ renice -n 5 6216
6216 (process ID) old priority 0, new priority 5
aasaenko@aasaenko:~$ ps -l | grep yes
0 R 1000 6216 3308 65 85 5 - 56820 - pts/0 00:01:28 yes
0 R 1000 6225 3308 24 85 5 - 56820 - pts/0 00:00:27 yes
aasaenko@aasaenko:~$
```

Рис. 2.16: Изменение приоритетов

3 Контрольные вопросы

1. Какая команда даёт обзор всех текущих заданий оболочки?

- jobs

```
root@aasaenko:~# jobs
[1]  Запущен          yes > /dev/null &
[2]-  Остановлен     yes > /dev/null
[3]+  Остановлен     yes
root@aasaenko:~# fg 1
```

2. Как остановить текущее задание оболочки, чтобы продолжить его выполнение в фоновом режиме?

- Нажать Ctrl+Z для остановки задания, затем выполнить bg для продолжения в фоновом режиме.

```
root@aasaenko:~# fg 1
yes > /dev/null
^Z
[1]+  Остановлен     yes > /dev/null
```

3. Какую комбинацию клавиш можно использовать для отмены текущего задания оболочки?

- Ctrl+C.

```
[5]+  Запущен          firefox &
aasaenko@aasaenko:~$ fg 2
yes > /dev/null
^C
aasaenko@aasaenko:~$ kill -9 5780
```

4. Необходимо отменить одно из начатых заданий. Доступ к оболочке, в которой в данный момент работает пользователь, невозможен. Что можно сделать, чтобы отменить задание?

- Использовать команду kill с PID процесса из другого терминала;
- Или использовать команду killall с именем процесса

```
^C
aasaenko@aasaenko:~$ kill -9 5789
[3] Убито yes > /dev/null
aasaenko@aasaenko:~$ killall yes
aasaenko@aasaenko:~$ killall yes
yes(4595): Операция не позволена
yes(4642): Операция не позволена
[6] Завершено yes > /dev/null
[7]- Завершено yes > /dev/null
[8]+ Завершено yes > /dev/null
```

5. Какая команда используется для отображения отношений между родительскими и дочерними процессами?

- ps fax или pstree

```
root@aasaenko:~# ps fax | grep -B5 dd
PID TTY STAT TIME COMMAND
  2 ? S 0:00 [kthreadd]
--
  5 ? I< 0:00 \_ [kworker/R-sync_wq]
  6 ? I< 0:00 \_ [kworker/R-slub_flushwq]
  7 ? I< 0:00 \_ [kworker/R-netns]
```

6. Какая команда позволит изменить приоритет процесса с идентификатором 1234 на более высокий?

- renice -n -5 1234 (только для суперпользователя)

```
aasaenko@aasaenko:~$ renice -n 5 3308
3308 (process ID) old priority 0, new priority 5
aasaenko@aasaenko:~$ ps -l | grep yes
```

7. В системе в настоящее время запущено 20 процессов dd. Как проще всего остановить их все сразу?

- `killall dd` или `kill dd`.

```
aasaenko@aasaenko:~$ killall yes
yes(4595): Операция не позволена
yes(4642): Операция не позволена
[6]   Завершено      yes > /dev/null
[7]-  Завершено      yes > /dev/null
[8]+  Завершено      yes > /dev/null
aasaenko@aasaenko:~$ jobs
```

8. Какая команда позволяет остановить команду с именем `myscommand`?

- `pkill myscommand` или `killall myscommand`

```
aasaenko@aasaenko:~$ killall yes
```

9. Какая команда используется в `top`, чтобы убить процесс?

- Нажать клавишу `k`, затем ввести PID процесса

10. Как запустить команду с достаточно высоким приоритетом, не рискуя, что не хватит ресурсов для других процессов?

- Использовать команду `nice` с положительным значением: `nice -n 10 команда`;

- Или запустить с пониженным приоритетом: `nice -n 19 команда`.

```
[6] 6216
aasaenko@aasaenko:~$ nice -n 5 yes > /dev/null &
[7] 6225
```

4 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы №6 я приобрела практические навыки управления процессами операционной системы Linux.

Были выполнены следующие действия:

- изучение основных команд для работы с процессами: ps, top, htop, pstree;
- освоение управления заданиями (jobs) в оболочке: запуск в фоновом и foreground режимах;
- практическая работа с командами fg, bg, jobs для контроля выполнения заданий;
- изменение приоритетов процессов с помощью команд nice и renice;
- освоение механизма запуска процессов с сохранением выполнения после завершения сессии (nohup);
- анализ состояний процессов (Running, Sleeping, Stopped, Zombie) и их характеристик;
- практическое применение сигналов для управления процессами (SIGKILL, SIGHUP);
- завершение процессов различными способами: через kill, killall, по идентификаторам заданий;
- анализ иерархии процессов и отношений “родитель-потомок”;

- разрешение конфликтов ресурсов через управление приоритетами выполнения.

В процессе работы я закрепила понимание механизмов управления процессами в Linux, научилась эффективно использовать команды `ps`, `top`, `jobs` для мониторинга системной активности, а также освоила методы управления приоритетами выполнения процессов. Полученный опыт показал важность корректного управления системными ресурсами и продемонстрировал преимущества фонового выполнения длительных операций с сохранением стабильности работы системы.